2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 z 满足 $(z-i)i=2+i$，则 $z=$（ ）

A. $-1-i$　　B. $1-i$　　C. $-1+3i$　　D. $1-2i$

【答案】**B**

【解析】
由 $(z-i)i=2+i$，两边同除以 i，得 $z-i=\frac{2+i}{i}=1-2i$，所以 $z=1-i$. 故选 B.

2. 设集合 $A=\{x\mid -3\le 2x-1\le 3\}$，集合 B 为函数 $y=lg(x-1)$ 的定义域，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(1,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $[1,2)$　　D. $(1,2]$

【答案】**D**

【解析】
由 $-3\le 2x-1\le 3$，得 $-1\le x\le 2$，所以 $A=[-1,2]$. 函数 $y=lg(x-1)$ 要求 $x-1>0$，故 $B=(1,+\infty)$. 因此 $A\cap B=(1,2]$，故选 D.

3. $\log_2 9\cdot\log_3 4=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
利用换底公式，$\log_2 9=2\log_2 3$，$\log_3 4=2\log_3 2$. 又 $\log_2 3\cdot\log_3 2=1$，所以 $\log_2 9\cdot\log_3 4=4$，故选 D.

4. 命题“存在实数 x，使 $x>1$”的否定是（ ）

A. 对任意实数 x，都有 $x>1$　　B. 不存在实数 x，使 $x\le 1$
C. 对任意实数 x，都有 $x\le 1$　　D. 存在实数 x，使 $x\le 1$

【答案】**C**

【解析】
原命题是“存在 $x\in\mathbb{R}$，使 $x>1$”. 否定存在命题要改为对任意实数，并将不等式取否定，$x>1$ 的否定为 $x\le 1$. 因此否定为“对任意实数 x，都有 $x\le 1$”，故选 C.

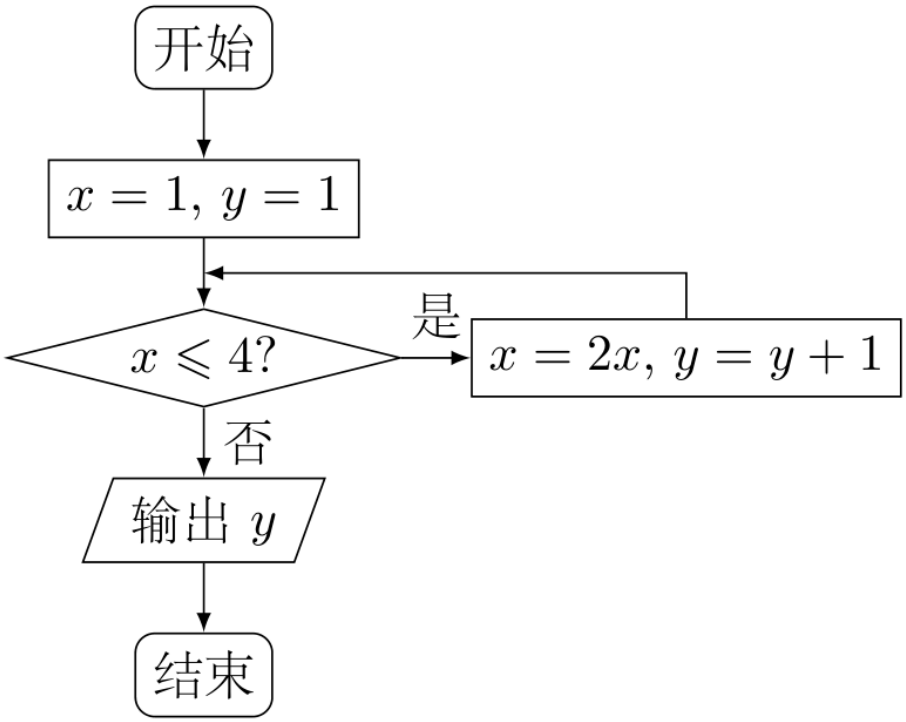
5. 公比为 2 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数，且 $a_3a_{11}=16$，则 $a_5=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**A**

【解析】
设等比数列公比为 $q=2$. 由等比数列性质，$a_3a_{11}=a_7^2=16$. 因各项为正数，故 $a_7=4$. 又 $a_7=a_5q^2=4a_5$，所以 $a_5=1$，故选 A.

6. 如图所示，程序框图 （算法流程图） 的输出结果是（ ）



FloatBarrier

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $x=1$，$y=1$. 每次判断若 $x\leq 4$，就执行 $x=2x$，$y=y+1$. 依次得到 $(x,y)=(2,2)$、$(4,3)$、$(8,4)$. 当 $x=8>4$ 时停止循环，输出 $y=4$，故选 B.

7. 要得到函数 $y=\cos(2x+1)$ 的图象，只要将函数 $y=\cos 2x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 1 个单位　　B. 向右平移 1 个单位
C. 向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位　　D. 向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位

【答案】**C**

【解析】
令 $g(x)=\cos 2x$，则 $g\left(x+\frac{1}{2}\right)=\cos(2x+1)$. 因此把 $y=\cos 2x$ 的图象向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位即可得到 $y=\cos(2x+1)$ 的图象，故选 C.

8. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x \geq 0,\ x+2y \geq 3,\ 2x+y \leq 3,end\{cases\}$ 则 $z=x-y$ 的最小值是（ ）

A. -3　　B. 0　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
可行域由 $x \geq 0$、$x+2y \geq 3$、$2x+y \leq 3$ 围成. 三条边界的相关交点为 $\left(0,\frac{3}{2}\right)$、$(0,3)$、$(1,1)$：其中后一个由 $begin\{cases\}x+2y=3,\ 2x+y=3end\{cases\}$ 解得. 在这三个顶点处，$z=x-y$ 的值分别为 $-\frac{3}{2}$、-3、0. 线性目标函数在三角形可行域的顶点处取得最值，所以最小值为 -3，故选 A.

9. 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=2$ 有公共点，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[-3,-1]$
B. $[-1,3]$
C. $[-3,1]$
D. $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
圆心为 $(a,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 直线写成 $x-y+1=0$，圆心到直线的距离为 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}}$. 直线与圆有公共点当且仅当该距离不大于半径，因此 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}} \leq slantsqrt(2)$，即 $|a+1| \leq 2$. 解得 $-3 \leq a \leq 1$，故选 C.

10. 袋中共有 6 个除了颜色外完全相同的球，其中有 1 个红球，2 个白球和 3 个黑球. 从袋中任取两球，两球颜色为一白一黑的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**B**

【解析】
从 6 个球中任取两球的总数为 $C_6^2=15$. 取到一白一黑时，先从两个白球中取一个，再从三个黑球中取一个，共有 $C_2^1C_3^1=6$ 种. 所求概率为 $\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$，故选 B.

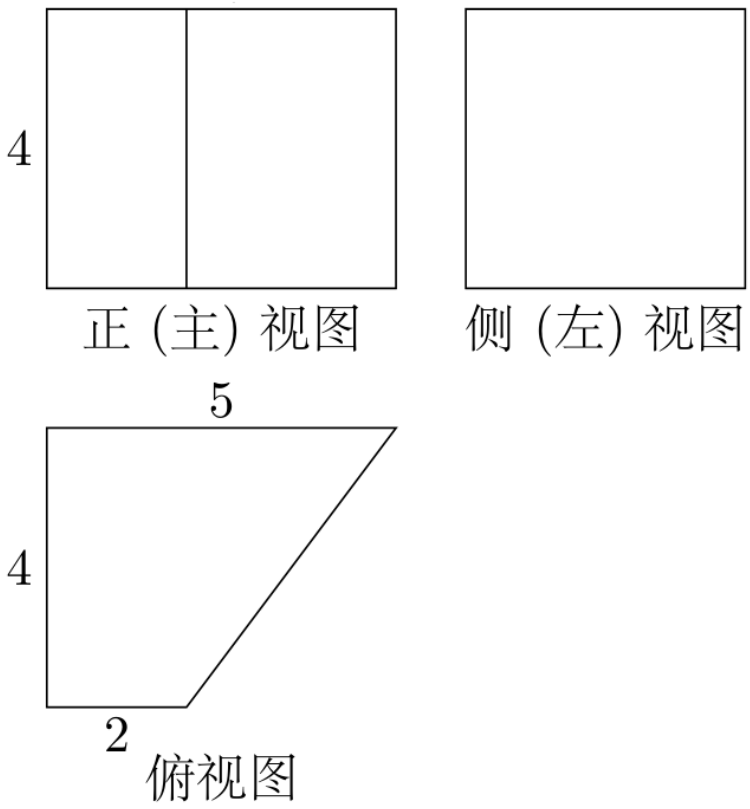
填空题

11. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,2m)$，$\boldsymbol{b}=(m+1,1)$，$\boldsymbol{c}=(2,m)$，若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\perp\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|=$_____{}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
由垂直关系，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})cdotbold(b)=0$. 因为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=(3,3m)$，$\boldsymbol{b}=(m+1,1)$，所以 $3(m+1)+3m=0$，解得 $m=-\frac{1}{2}$. 此时 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$，故 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$.

12. 某几何体的三视图如图所示，该几何体的体积是_____{}.



FloatBarrier

【答案】**56**

【解析】
由三视图可知，该几何体的底面是上、下底分别为 5、2，高为 4 的梯形，几何体的高为 4. 因而底面积为 $\frac{5+2}{2}\times 4=14$，体积为 $14\times 4=56$.

13. 若函数 $f(x)=|2x+a|$ 的单调递增区间是 $[3,+\infty)$，则 $a=$_____{}.

【答案】-6

【解析】
函数 $f(x)=|2x+a|$ 的折点满足 $2x+a=0$，即 $x=-\frac{a}{2}$. 因为系数 $2>0$，函数在 $\left[-\frac{a}{2},+\infty\right)$ 上单调递增. 由题意 $-\frac{a}{2}=3$，所以 $a=-6$.

14. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A，B 两点，若 $|AF|=3$，则 $|BF|=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

将抛物线 $y^2=4x$ 参数化为 $P(t)=(t^2,2t)$，设 $A=P(t_1)$，$B=P(t_2)$. 若 $t_1+t_2=0$，则直线 AB 为竖直直线 $x=t_1^2$. 因为它过焦点 $F=(1,0)$，所以 $t_1^2=1$，从而 $|AF|=t_1^2+1=2$，与题设矛盾，故 $t_1+t_2\neq 0$. 于是过这两点的直线斜率为 $\frac{2t_2-2t_1}{t_2^2-t_1^2}=\frac{2}{t_1+t_2}$，所以直线方程为 $y-2t_1=\frac{2}{t_1+t_2}(x-t_1^2)$，整理得 $2x-(t_1+t_2)y+2t_1t_2=0$. 抛物线焦点为 $F=(1,0)$，代入直线方程得 $t_1t_2=-1$.

点 $P(t)$ 到焦点的距离为 $FP(t)=\sqrt{(t^2-1)^2+(2t)^2}=t^2+1$. 由 $|AF|=3$ 得 $t_1^2=2$，从而 $t_2^2=\frac{1}{2}$. 因此 $|BF|=t_2^2+1=\frac{3}{2}$.

15. 若四面体 $ABCD$ 的三组对棱分别相等，即 $AB=CD$，$AC=BD$，$AD=BC$，则_____{}.（写出所有正确结论编号）

begin{circlelist} item 四面体 $ABCD$ 每组对棱相互垂直；item 四面体 $ABCD$ 每个面的面积相等；item 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱两两夹角之和大于 90° 而小于 180°；item 连接四面体 $ABCD$ 每组对棱中点的线段相互垂直平分；item 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱的长可作为一个三角形的三边长. end{circlelist}

【答案】[2][4][5]

【解析】

设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AD}$，并记 $p=|\boldsymbol{u}|$、$q=|\boldsymbol{v}|$、$r=|\boldsymbol{w}|$. 由三组对棱相等，有 $|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}|=p$、$|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}|=q$、$|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|=r$. 展开平方后得到 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{p^2+q^2-r^2}{2}$、$\boldsymbol{u}cdotbold(w)=\frac{p^2+r^2-q^2}{2}$、$\boldsymbol{v}cdotbold(w)=\frac{q^2+r^2-p^2}{2}$.

四面体的四个面的边长都分别为 p，q，r：例如面 ABC 的三边为 p，q，r，其余三个面也只是这三个长度的排列，所以四个面按边边边全等，面积相等，第 2 项结论正确.

设 AB、CD 的中点分别为 M_1、N_1，AC、BD 的中点分别为 M_2、N_2，AD、BC 的中点分别为 M_3、N_3. 以 A 为原点，则三条中点连线的方向向量可分别取为 $\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{r}_3=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$. 利用上面的数量积关系逐一计算：$\boldsymbol{r}_1cdotbold(r)_2=2\boldsymbol{u}cdotbold(v)+r^2-p^2-q^2=0$，$\boldsymbol{r}_1cdotbold(r)_3=2\boldsymbol{u}cdotbold(w)+q^2-p^2-r^2=0$，$\boldsymbol{r}_2cdotbold(r)_3=2\boldsymbol{v}cdotbold(w)+p^2-q^2-r^2=0$，所以这三个向量两两垂直. 同时，$M_1N_1$、$M_2N_2$、$M_3N_3$ 的中点都对应于向量 $\frac{\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}}{4}$，所以三条中点连线相互垂直平分，第 4 项结论正确.

第 1 项结论不一定成立. 例如取 $A=(1,2,1)$、$B=(1,-2,-1)$、$C=(-1,2,-1)$、$D=(-1,-2,1)$，则 $AB^2=CD^2=20$、$AC^2=BD^2=8$、$AD^2=BC^2=20$，三组对棱分别相等；但 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)=(0,-4,-2)\cdot(0,-4,2)=12\neq 0$，所以对棱不一定垂直.

第 3 项结论不一定成立. 正四面体满足三组对棱分别相等，而每个顶点处的三个两两夹角均为 60°，其和等于 180°，不满足“小于 180°”.

在每个顶点处，三条棱的长度都是 p，q，r 的排列. 由于它们是同一面的三边，例如面 ABC 给出 $p<q+r$、$q<p+r$、$r<p+q$，所以三条棱长可作为三角形的三边，第 5 项结论正确. 因此所有正确结论的编号为 [2][4][5].

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边为 a，b，c，且有 $2\sin B\cos A=\sin A\cos C+\cos A\sin C$.

1. (1) 求角 A 的大小；
2. (2) 若 $b=2$，$c=1$，D 为 BC 的中点，求 AD 的长.

【解析】

1. （1）由三角形内角和 $A+B+C=\pi$，得 $A+C=\pi-B$. 因此题设等式右边为

$\sin A\cos C+\cos A\sin C=\sin(A+C)=\sin(\pi-B)=\sin B$. 从而 $2\sin B\cos A=\sin B$. 因为 $0<B<\pi$，所以 $\sin B>0$，可约去 $\sin B$，得 $2\cos A=1$. 又 $0<A<\pi$，故 $A=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=2^2+1^2-2\times2\times1\times\frac{1}{2}=3$. 因为 D 是 BC 的中点，利用中线长公式得 $AD^2=\frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}=\frac{2\times2^2+2\times1^2-3}{4}=\frac{7}{4}$. 所以 $AD=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

17. 设 $f(x)=ax+\frac{1}{ax}+b$（$a>0$）定义在 $(0,+\infty)$ 上.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小值；
2. (2) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=\frac{3}{2}x$，求 a，b 的值.

【解析】

1. （1）因为 $a>0$ 且 $x>0$，令 $t=ax$，则 $t>0$，并且 $f(x)=t+\frac{1}{t}+b$. 由基本不等式，$t+\frac{1}{t}\geq2$，等号当且仅当 $t=1$，即 $x=\frac{1}{a}$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 $2+b$.
2. （2）$f(x)=ax+\frac{1}{ax}+b$ 的导数为 $f'(x)=a-\frac{1}{ax^2}$. 切线斜率为 $\frac{3}{2}$，故在 $x=1$ 处有 $a-\frac{1}{a}=\frac{3}{2}$. 整理得 $2a^2-3a-2=0$，即 $(2a+1)(a-2)=0$. 因为 $a>0$，所以 $a=2$.

切线方程为 $y=\frac{3}{2}x$，点 $(1,f(1))$ 在切线上，故 $f(1)=\frac{3}{2}$. 代入 $a=2$，得 $2+\frac{1}{2}+b=\frac{3}{2}$，所以 $b=-1$.

18. 若某产品的直径长与标准值的差的绝对值不超过 $1\sim mm$ 时，则视为合格品，否则视为不合格品. 在近期一次产品抽样检查中，从某厂生产的此种产品中随机抽取 5000 件进行检测，结果发现有 50 件不合格品. 计算这 50 件不合格品的直径长与标准值的差（单位：mm），将所得数据分组，得到如下频率分布表：

begin{center} begin{tabular}{c|c|c} hline 分组 & 频数 & 频率 \ hline $[-3,-2)$ &_____{} & 0.10 \ $[-2,-1)$ & 8 &_____{} \ $(1,2]$ &_____{} & 0.50 \ $(2,3]$ & 10 &_____{} \ $(3,4]$ &_____{} &_____{} \ hline 合计 & 50 & 1.00 \ hline end{tabular} end{center}

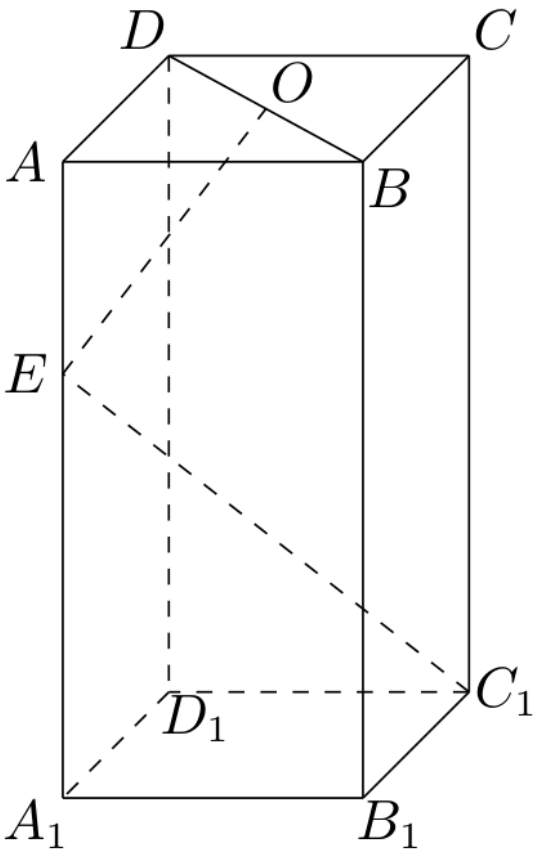
1. (1) 将上面表格中缺少的数据补充完整；
2. (2) 估计该厂生产的这种产品中，不合格品的直径长与标准值的差落在区间 $(1,3]$ 内的概率；
3. (3) 现对该厂这种产品的某个批次进行检查，结果发现有 20 件不合格品，据此估算这批产品中的合格品的件数.

【解析】

1. （1）频率等于频数除以总频数，因此第一组频数为 $50\times0.10=5$，第二组频率为 $\frac{8}{50}=0.16$，第三组频数为 $50\times0.50=25$，第四组频率为 $\frac{10}{50}=0.20$. 前四组频率之和为 $0.10+0.16+0.50+0.20=0.96$，所以第五组频率为 $1-0.96=0.04$，第五组频数为 $50\times0.04=2$. 缺少的数据依次为 5，0.16，25，0.20，2，0.04.
2. （2）差落在 $(1,3]$ 内的样本包括分组 $(1,2]$ 和 $(2,3]$，共有 $25+10=35$ 件. 因此估计所求概率为 $\frac{35}{50}=0.70$.
3. （3）抽样中不合格品率为 $\frac{50}{5000}=0.01$. 该批次有 20 件不合格品，估计该批产品总数为 $\frac{20}{0.01}=2000$ 件，所以合格品约为 $2000-20=1980$ 件.

19. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $A_1B_1C_1D_1$ 是正方形，O 是 BD 的中点，E 是棱 AA_1 上任意一点.

1. (1) 证明：$BD\perp EC_1$；
2. (2) 如果 $AB=2$，$AE=\sqrt{2}$，$OE\perp EC_1$，求 AA_1 的长.



FloatBarrier

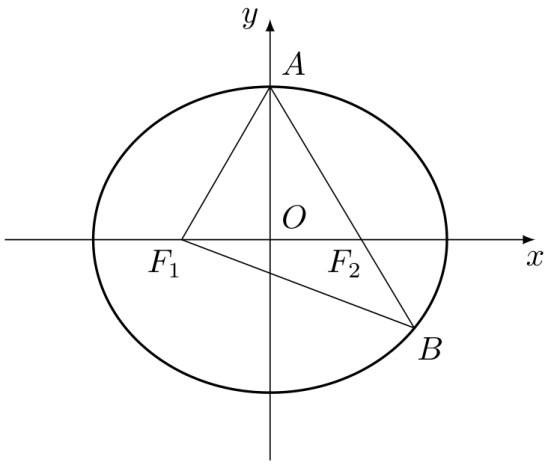
【解析】

1. (1) 设正方形底面边长为 s，长方体高为 h. 建立直角坐标系，取 $A_1=(0,0,0)$、$B_1=(s,0,0)$、$D_1=(0,s,0)$、$C_1=(s,s,0)$，并令 $A=(0,0,h)$、$B=(s,0,h)$、$D=(0,s,h)$. 由于 O 是 BD 的中点，$O=\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},h\right)$. 设 $E=(0,0,t)$，则 $\overrightarrow{BD}=(-s,s,0)$，$\overrightarrow{EC_1}=(s,s,-t)$，从而 $\overrightarrow{BD}cdotarrow(EC_1)=-s^2+s^2=0$. 所以 $BD\perp EC_1$.
2. (2) 由 $AB=2$，得 $s=2$. 又 $AE=\sqrt{2}$，故 $E=\left(0,0,h-\sqrt{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{OE}=\left(-1,-1,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{EC_1}=\left(2,2,-h+\sqrt{2}\right)$. 条件 $OE\perp EC_1$ 给出

$\overrightarrow{OE}cdotarrow(EC_1)=-2-2+\sqrt{2}\left(h-\sqrt{2}\right)=0$. 因此 $\sqrt{2}h-6=0$，解得 $AA_1=h=3\sqrt{2}$.

20. 如图，F_1，F_2 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$A$ 是椭圆 C 的顶点；B 是直线 AF_2 与椭圆 C 的另一个交点，$\angle F_1AF_2=60^\circ$.

1. (1) 求椭圆 C 的离心率；
2. (2) 已知 $\triangle AF_1B$ 面积为 $40\sqrt{3}$，求 a，b 的值.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 设椭圆焦距的一半为 c，则 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，顶点 $A=(0,b)$. 由 $a^2=b^2+c^2$，有 $AF_1=AF_2=a$. 在等腰三角形 AF_1F_2 中，$\angle F_1AF_2=60^\circ$，由余弦定理得

$(2c)^2=a^2+a^2-2a^2\cos 60^\circ=a^2$. 所以 $c=\frac{a}{2}$，椭圆离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

1. (2) 直线 AF_2 的方程为 $y=b-\frac{b}{c}x$. 将其代入椭圆方程，得

$\frac{x^2}{a^2}+\left(1-\frac{x}{c}\right)^2=1$，即 $x\left[\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{c^2}\right)x-\frac{2}{c}\right]=0$. 其中 $x=0$ 对应交点 A，另一个交点 B 的横坐标为 $x_B=\frac{\frac{2}{c}}{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{c^2}}=\frac{2a^2c}{a^2+c^2}$. 代入 $c=\frac{a}{2}$，得 $x_B=\frac{4a}{5}$，进而 $y_B=b\left(1-\frac{x_B}{c}\right)=-\frac{3b}{5}$. 因此 $A=(0,b)$、$F_1=\left(-\frac{a}{2},0\right)$、$B=\left(\frac{4a}{5},-\frac{3b}{5}\right)$. 三角形 AF_1B 的面积为 $\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}-\frac{a}{2}-b\backslash\frac{4a}{5}-\frac{8b}{5}end\{pmatrix\}|=\frac{4ab}{5}$. 由面积条件得 $ab=50\sqrt{3}$. 又 $b^2=a^2-c^2=a^2-\frac{a^2}{4}=\frac{3a^2}{4}$，且 $b>0$，所以 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 于是 $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2=50\sqrt{3}$，得 $a=10$，$b=5\sqrt{3}$.

21. 设 $f(x)=\frac{x}{2}+\sin x$ 的所有正的极小值点从小到大排成的数列为 $\{x_n\}$.

1. (1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $\{x_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求 $\sin S_n$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=\frac{1}{2}+\cos x$. 临界点满足 $\cos x=-\frac{1}{2}$，所以 $x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ 或 $x=\frac{4\pi}{3}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 又 $f''(x)=-\sin x$，在 $x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ 处 $f''(x)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，为极大值点；在 $x=\frac{4\pi}{3}+2k\pi$ 处 $f''(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，为极小值点. 正的极小值点从小到大为 $\frac{4\pi}{3}$，$\frac{10\pi}{3}$，$\frac{16\pi}{3}$，$ldots$，故

$x_n=\frac{4\pi}{3}+2(n-1)\pi=-\frac{2\pi}{3}+2n\pi$，其中 $n\in mathbbN_+$.

1. (2) $S_n=\sum_{k=1}^{n\left(-\frac{2\pi}{3}+2k\pi\right)}=-\frac{2n\pi}{3}+\pi n(n+1)$. 因为 $n(n+1)$ 为偶数，$\pi n(n+1)$ 是 2π 的整数倍，所以 $\sin S_n=\sin\left(-\frac{2n\pi}{3}\right)$. 进一步按 n 除以 3 的余数分类，$\sin S_n=0$（$3\mid n$），$\sin S_n=-\frac{\sqrt{3}}{2}$（$n=3k+1$），$\sin S_n=\frac{\sqrt{3}}{2}$（$n=3k+2$）.